

TP Simple – Découverte de EntityManager et JPA

Objectif : Manipuler les bases de JPA à travers un mini-TP simple centré uniquement sur EntityManager et les opérations CRUD.

Durée : 1h30

Pré-requis : Java, notions SQL, rappel JPA

Contexte

On souhaite gérer une table 'produit' contenant :

- id (int, clé primaire)
- nom (String)
- prix (double)

Vous allez créer une entité Produit et manipuler la base uniquement via EntityManager.

1) Création de la base de données

```
CREATE DATABASE magasin;
```

```
USE magasin;
```

```
CREATE TABLE produit (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prix DOUBLE NOT NULL  
);
```

2) Exercice 1 – Création de l'entité Produit

Créer la classe Produit avec :

- @Entity
- @Table(name="produit")
- @Id sur id
- Constructeur vide obligatoire
- Getters/Setters
- toString()

3) Exercice 2 – Configuration JPA

Créer persistence.xml :

- persistence-unit : magasinPU
- transaction-type : RESOURCE_LOCAL

- Configurer driver, url, user, password
- Activer show_sql

4) Exercice 3 – Manipulation de EntityManager

Dans une classe Main :

- 1) Créer EntityManagerFactory
- 2) Créer EntityManager
- 3) Démarrer une transaction
- 4) Ajouter 2 produits avec persist()
- 5) Commit

5) Exercice 4 – Lecture des données

- 1) Utiliser find() pour récupérer un produit par id
- 2) Utiliser une requête JPQL pour récupérer tous les produits

6) Exercice 5 – Mise à jour et suppression

- 1) Modifier le prix d'un produit (transaction obligatoire)
- 2) Supprimer un produit avec remove()

Code minimal attendu (structure)

```
EntityManagerFactory emf =  
  
    Persistence.createEntityManagerFactory("magasinPU");  
  
  
EntityManager em = emf.createEntityManager();  
  
  
em.getTransaction().begin();  
  
  
Produit p = new Produit(1, "Clavier", 150.0);  
em.persist(p);  
  
  
em.getTransaction().commit();  
  
  
Produit produit = em.find(Produit.class, 1);  
System.out.println(produit);
```

```
em.close();
```

```
emf.close();
```

Questions de réflexion

- Pourquoi une transaction est-elle obligatoire pour persist ?
- Que se passe-t-il si on modifie un objet managed avant commit ?
- Quelle est la différence entre SQL et JPQL ?

Objectifs pédagogiques

À la fin du TP, l'étudiant doit savoir :

- Créer une entité simple
- Configurer JPA
- Utiliser EntityManager
- Comprendre le rôle des transactions